

A Packing of 61 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 61 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.343824. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.342749, obtained by deleting 1 of the 62 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 61 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.343824 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 3$. The cell $N = 61$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.342749, obtained by deleting 1 of the 62 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(13 - 3)/13 \cdot 61/60 = 2.346154$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n3N61.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 114 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

585956100542992974626332552532628458374726258890701326249971671595986123
815870504106863595690533013244986875060992277159287357434399266901093779

denominator:

250000000000396685413844637438154061887119562455554481073647507629261421
864614879017343528927378416288956944586320404713747528783037014053093906

B Coordinates

61 blocks of 13 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n3N61.txt`.

```
219959543497 182279695855 245455610908
-302087626289 180461481202 144227090889
-51217125725 76825748751 -453686400675
-443138018380 487970161503 77647149797
53872998357 -498999331025 -74154669399
-15906059263 309986195736 214140689586
-58190209943 -211283948712 236783569467
-79985897146 -138330300840 -172064195603
452470938865 -63920594399 -110582063928
32185487055 298715925936 -522230011242
-526828454362 -319701198905 -355117066153
-372077286481 -139360324020 136816784370
163314535429 257634500371 -374542951512
248031742853 -252150907083 -439540504906
-302053737736 117492476558 86103072026
26027667821 168582211121 -167713094220
-38333587721 -181034893178 -36148937521
699022506856 -103520501445 310869856221
171084804019 517607573500 104513580333
315255480837 157419948094 -294850233813
163236079774 -89049447476 -233660670738
-102402780268 -355708367679 53574078190
91010017173 -554828184821 261536986881
397960872222 -7624840644 -59325319391
-154775248148 -336959514052 -284797605058
-8061856514 -45981466102 604117460218
-401082576811 -255257668681 93655890533
-2356929425 22009922930 -5725386142
205220161602 -146387984260 100871768616
-296373502547 9697053 514413486343
-79531358148 154467113832 240977287453
-173010101714 96805355672 278898261166
318476519929 250644740690 -97521732445
-288662825740 -95781728218 -465792639769
-500659866672 -221954058626 34269492645
-31112455485 -6430888793 -333368385629
-58772765928 253687549239 356613539262
362303251250 49361678947 290204471845
-318390257165 831626379185 -174273205769
-100864956683 -536454956934 -104159289233
-538580086613 462587082415 -363151759506
-90689570571 -133540135549 22863815297
589189172562 215584159619 26001422029
-8455712423 15712115241 584871814789
-363030236357 -177412841097 27936078019
-82076807683 -105615029856 -306428285116
-20773897115 -218476748591 -338701005991
210449592578 -185854386265 -345991942729
148520543761 438321995470 -223162405322
-268907103464 245110367774 286220653530
-247932792531 -4634519292 170590521275
-72315968828 -237778187519 155130307900
406910697028 -183234820794 122304987228
343941874379 -391798144595 -521912570465
161216098324 -605892644229 40077695565
140456209604 250319099762 -248394531626
-503412112609 -38855226172 -103511827135
523162634283 288760068750 -120393672922
22531360736 -323939959218 181853664679
-12182961910 -130895295117 154899724784
62317685571 49786587937 219400946989
103261611615 -206742803714 567603307323
304807419093 185944650344 38414645639
68895334300 -56100366615 149396297736
-174440610288 -286029788595 -415888747304
-221145250840 267978470842 240638880264
-161596638416 -67292164422 391252932250
308594351634 -14248490860 35370280486
-34125349034 -116764204164 -329223843047
-371743335342 -160970411037 560200206668
-214360550094 194701504742 83275980184
-661135657071 -89925282563 -302280516339
339755469034 100306229818 -38988121561
65967640045 646772459764 147118969658
-97760633398 541123494877 -206471050107
-38399513288 253983110665 44871785826
249928220529 -211956692129 245682033495
118579482065 85393490887 372926946761
85739188893 -116074312344 -501801772850
428071624793 -650076744271 217601131336
-23018445655 506105354664 -60756085920
151257104388 221230587877 220893266907
259938088626 187614554629 -63138470725
9789561048 -37272594133 -667279176266
179377090780 104528384725 -115940324969
352461034201 70030538654 -87787075066
154741718210 222405180382 28412413760
34450203061 24853095586 -362771716247
286949735936 391331165344 195185390475
-563359383071 -55422633235 70642867253
370243956092 -11356088052 -49593687838
459835421356 -185466089607 -50033793663
-7096832364 -341926470671 -229208928466
-169060159036 -360679461779 166868112005
-175880970096 -111239488000 28556336493
8849330442 -10572414808 -348116850023
5652024338 -109574503887 24102003373
417715865389 -572452442319 349058631955
308386327624 86245171334 -599222969432
261731345907 261461426352 58162867659
-276280540446 -435425524437 -521539567356
-31119012016 137549389895 -118435209410
-484999416227 80646658056 52550285165
-279749135516 -254006578327 164652180523
-782265011229 213715779655 90609352977
194139300108 350365092736 299674901100
518134908030 -3806455025 23678826589
246743088285 359809273936 -111650036730
-36986621296 222125070287 -659179300879
118339830748 -436680705894 -107553649740
-301970761847 -55672590998 -43541771689
74327966235 -298190132479 41556727208
223633518134 -61531879203 140346697214
-113370201098 317934310803 -163009012564
513216702276 95490102708 258366962929
397062183866 -34517223510 -490593286352
175632527130 370021156960 -292482652123
-72370384755 184519348781 319600565845
365969984173 195394040458 78704310147
-235280588602 46443395312 1130600530
-118016398342 91292455294 391833604906
-361961584542 96293826015 -223323347671
-306403828032 427443061503 305256791939
286920313094 316119796178 -99591031912
307213203682 -362884575986 563762342615
-316255519764 -259279640003 -13910189257
-169022300343 418206430456 -226001976470
427794826228 242097375325 -164848674151
-279718272207 -110568896717 189347158876
-10205018186 -425136224598 -351466852640
-629687555185 -93310036300 33196615718
-229556111650 3100264768 -171604332713
-103150107136 -187279479996 -183724123156
246181804276 132453580124 68700125151
647024050045 100734999453 -311426155710
48603284459 -68105044037 580775716000
408672914371 211987600436 83728137671
-210438886516 560928790360 352796890090
-120257838185 -41550657595 -370053425283
-75338837153 487854344301 -180300220161
-130028211731 530034597815 -71632803284
98931431573 -196431616451 246591685579
30784388654 -71063422493 360314477598
269003746701 -216639734477 -149869570903
342978082316 68899812020 414806408761
58216896939 -68598497991 -229974563929
680894400899 -48817210616 -1700772344
130217783345 -72410688038 -18191280682
-142848470164 -467437457417 161661923095
281738478189 -379908025207 -322092768624
-169985629256 -226157263633 556206398140
-309563409311 317513760562 -127636985340
90410003329 334425011282 -254301018674
-274271555538 -336465564675 -263667977568
-107340503423 -390656578175 -264175057246
-81303558145 -208653188138 244882398697
-128192656069 -529320206184 288925549589
23430529455 -68410519439 -441755154471
-227135056284 -128991172589 10626565307
-459124141612 183582408788 154274321293
246307410357 270598710461 483373202711
96419442333 -128246391240 -305531199048
-296105578905 -281898626359 -32160414158
425808657615 -168317962718 230509502294
427981928751 533056508643 -97544452094
426665819539 -251975703899 -175578093150
-124726814343 286311806545 -294913805628
-693882944 113120797663 418659266999
30120647586 157856147976 117050028163
-209392933797 92646638947 -41697817281
165078297835 -166781835123 430585811842
283600756212 46580600231 37419846553
289872489378 402903571504 -231833605918
209397451006 96626331630 -406890224221
202218408681 -225169076445 -268573989800
761828553043 -56142669060 -24113007637
-30622131238 187186418837 140188189238
-44623385795 -518831881330 -208997521745
209852422867 -353596363543 -74426198584
119507528944 404196129176 337714847156
93418167085 -347024611422 411284384621
171318358702 151173287024 -169529778922
18813542939 -204924809557 -232064211554
88618870980 -128129740534 -310170694987
174401373109 182395437388 223617796485
4722264019 155674756999 -200682971438
293624695100 -354321803329 469553154699
370112220201 -2936806440 260401623196
-434125051831 -122171665869 432768071730
147870476160 -467035871897 201294514662
-344434507830 271040998617 190790240826
137852218298 172150032818 380459651828
316182396740 -25109242786 -95984516530
194320161323 -396508120478 -230394744389
-502449852272 -514333146835 -12027490089
-427679827778 49880506762 235268391808
-125006387511 476919393000 71028340812
628541659644 376437747876 291517732719
-124736059051 -84100481086 -129205142265
-6535022535 171286258185 -435188477071
335020722252 -11926784553 159580686994
```

-38613866875 402911662661 14845054420
-365014150474 102513124805 399947676402
320671840093 -155607972797 -12865778179
122397925587 -532809772803 -110881065075
3180372448 -143458941174 536562290083
-37114493000 243751166440 -64022546125
-144139389235 -175665549970 194046643817
-333767589513 565383760443 -137012053588
375898597945 24912564980 67225582404
54054389167 409594545431 -105849815217
161934134078 210998786804 -121901507115
177456498806 155901889876 -160567077995
267896486102 -149320048896 -198795570289
-151535397238 -249793477504 555742860773
74483410554 -155903628093 222851649907
-56104901662 35333196975 255646784911
-489562252034 -123094676852 -331369018799
159855888023 -82670548217 324081370496
-67708545874 -526433374076 -496562317295
-37413818857 -59190336498 8138306946
-336826570839 -418612995685 390810564954
356391520947 106231052808 -153414842822
256897411848 -441023201843 -494469601275
21458079920 -30698029459 1767498069
-280463647247 -130519725715 -254685517679
-262750128589 7661774555 63367880192
-396638311058 -193745244718 145226386245
-141097519737 -141097519737 -258965195453
-194350145549 -202118483365 -107588199243
74380123615 454937262885 384903413028
522306983980 -82843755418 432442588078
28069145061 -40830717002 86880409706
-226387773319 328803655485 -260601506960
-379198195532 -298917057041 -308875219634
-252349916720 -7941697704 354542036478
-11571351877 -195018589260 216067551155
-11012812249 -31404605817 -95553386069
331736383046 -203348378826 -157495842636
68664156216 196653623611 1903847373749
2606560811 -516782630116 431794241757
-148636124506 301710566230 333972972028
-29129524211 41021000497 581964418922
-287712836141 -308346387899 -57188127453
114400263109 -57612391419 66394427950
-26984880440 40243198822 -173038192705
-738758696926 56140562304 -54424082214
355528047702 73518079995 364765822192
186213633487 7010701083 80795538188
-521917049667 84685086530 56961682299
50186609676 -572189357827 163858921040
117887509064 -119979485618 -30870939067
116181436766 580107714412 154473044116
-246331242786 -1005331817015 -72443505824
130053159035 512377246745 -186018339241
56437983121 52079483819 471044713516
-86214448637 74521222105 469816447700
595395772552 -151755437288 -222239709323
200632328783 -63876549583 425833504189
-231629114860 -32264213854 303846174990
28501508755 -162021148251 -179005522171
-71115852465 240567288829 -273008548939
-218732056703 346347923708 154565275852
-268793355882 -81415829390 -50325452825
224704148965 -308026464842 -326783582785
278440193195 -67631778059 162019256684
-297218677447 305757093216 254618008255
-209160341660 -148083792661 254962673589
305320409617 -3566804450 -184967068530
592009198014 363160076807 398938033295
-138982094431 -534911877891 631735135439
4376182295 -212327043462 -27282867435
270779032813 -333630156627 -116869610844
-78039232733 -138599629115 -469709049286
424049201945 -244886985610 -24671944809
137476658536 -217974662496 134169816726
-482934968682 -225015357162 383661646933
-47184350629 115925206204 9702300838
506754584953 -187478316704 430823552325
101464387398 171865782324 -383687069047
-305235616755 256665503875 422394030387
-72061375038 156195477135 -35706715340
170110443445 380228361353 -132732223346
-378366235191 -79355536508 -234955754440
-120311832352 -704325942173 -166607898115
-87803252944 -85620523887 -19394392906
203945856939 -24013222282 380970117660
-125345044162 -14739257947 40300787602
109040250123 394167790287 -25865763603
-2487877875683 -368587893705 -440224691291
-108435794963 -358276471333 -238546053618
-106465914006 129451279674 -366873798920
-199827860272 -89930438999 250990132433
-47430301195 492211065282 -153410005642
-311783066133 104589269197 -133983043572
695638368806 -120214281445 -481592806834
-114589127721 -70973495292 -12962756745
298839252656 334102594885 148724824978
-346523327958 412855649281 -205753551238
-37173281759 -69745607104 97971256638
-39585884555 510405756591 337728863027
-306684999415 -247520421250 -151964679488
-488768792869 -341166628279 65929665488

-72549813540 -181430510450 416432798166
-242057786716 -245489976208 -21186595108
19510824803 -248684335558 -525494461087
288617977799 -168365995615 -80498211867
-173708679872 237563176859 -94650290332
-153294815106 151119083542 -482002207647
247759351087 319835487509 -61032647057
-32287405011 -281963313398 41396831503
-151044903104 335433802649 -381690762395
601676684106 -191841847856 216490868521
-142275958985 -435027173446 -332413361908
-367684982581 422941405325 55728404865
216079791920 -86847383495 -108788004465
-199262468341 376530707607 43565198530
-38696773827 39713735674 -145261840400
-275551028992 -475351047972 -239672199332
7729621550 -130560133665 435531241389
-130965071739 -125103196393 381148362917
270860470436 -108668963038 -114279216511
-89362189067 -140025440834 533850991009
-246866418498 -300666285445 336690608202
-399027610959 -252392450311 -29545650253
-24307763965 -71517639719 -108607962269
-132970443089 192406226506 -284510550920
-162635813506 300807275856 -141431243115
-94736874127 -265817476485 -212390389424
41072168881 -212012654639 56391858072
-37420373773 -445683441055 330970104160
229591583685 -286678617971 -346988095785
-374143750565 -9143495058 -112936809348
65861419570 85250592614 -660360035621
-542576236853 -923613420471 -237892155353
161641736922 202460758119 203337813175
652381003464 -420243469952 -235930787299
7983590989 490425299685 -81186285698
-116060317842 -188712301657 202434207746
-148546069813 422077836099 -423795824382
-395974166911 58122281087 21677742064
-533471942571 -179971082922 187347045962
-44974325756 -452094327984 -399772001574
351786382778 64419597467 196323621656
171315198843 295450856808 284070246574
57008709945 140457713205 -355290837193
-272055457005 -309223417697 -286256816132
277571143233 -389885150270 179535321492
205915430061 -109489658652 -20188840906
-84901299256 397356528051 -145942259943
-405023702206 131915446860 450197645501
-432630444499 210889311216 -633989722774
33262546665 36568281587 -99954585046
386060282726 -39354530207 -193792674443
565641176661 -82960493174 -432839973640
-6645025940 44575067679 31267913657
-16301534135 -1354099397 244386726
-82860521451 495147211346 -247306055727
97374270263 455880123192 -117552365725
-234637261059 -554258469983 -215798505789
-45651376579 208677808014 110464785223
220280859628 -124063700365 -282399972001
-370420085355 110337474918 19134579873
-288404299711 -335344568507 -226991402199
-116447314975 -186612988442 -115246908778
543931882608 222821066886 166687161921
-7022960976 -361697733496 94437245147
-457408724161 -440831503251 116707871210
-107549376599 464784940847 254175769083
-159303676962 -24890024855 164963534944
30100884088 259152441636 -310484910478
100787313826 -301133235197 328874245208
-138015236525 215325914352 -18132335114
-254371146803 46893130267 483395672481
-533808742941 391969063595 -27502305442
-229823495778 116703997664 29477366706
108507567274 -7687194073 234414747674
423542383041 -40627954457 32864134869
186554242622 561107418176 -227776626880
-15270265941 331481369440 -328294935416
215350827747 90301005893 12144873305
130208703272 -172750684488 256735806279
536852337493 298913800911 155831208432
16211102458 12593818279 389485904067
-33929965990 41606140059 608156985798
319378901991 89495635497 14952419766
62971460924 200399657422 -201544494328
245355104225 88048026435 232145447608
-489873876127 115907020301 362886075967
-58247682955 -200616276666 -30684225149
-168876261390 -83457002318 587487542984
460917616417 -77050467632 -4868638784
-101737356195 -348350750925 113603036134
327822043548 67017118698 -494102026427
-881861766772 32222423115 -199546662683
-266159512361 -119929930896 -301109035797
-124097035974 421479693663 -40981526676
474205062146 -528563121136 271540983253
44887045827 28499396587 -49473730442
56182068241 302186837008 322605161172
-402993042220 -527954482715 -226544652535
377588429889 53723346778 -45949062151
-115127173781 124742962017 267138878626
672401786690 -24858815094 -452750048519
32145489668 407385344282 -427944067113

129443546620 -466648697031 -491139203893
509884351969 216315082488 371969668226
87345112578 543164677862 -252676910692
-37856542647 299974941221 56705660091
-102992484411 -72641258575 -52739680961
22073628067 -69220704755 -268068523831
-72075287854 -114597266992 -227783284241
-333459078448 326143645572 -116879737240
316916406097 -6434931182 -425396308444
125400115235 -105150991856 214269360074
-131897064860 -207808944938 32692825531
-306831988568 -396520646237 -582926573605
-17559062312 -209272565282 108309908031
59169080043 -134510017788 -24302690668
87393690701 -211753065721 -57912335268
-145835257634 -167270008304 -127750471499
528784677117 310669199206 -623874152285
97556528915 -74490149333 -72765833659
-120215495800 -410342135435 266560672522
208175777881 -159500873283 101459739457
506127842714 38240387197 346511319579
197716539795 -97846295524 108943343482
378059078597 -396298855401 11002768113
296705121868 -494055129712 -142401669418
333726750496 -164692456596 394540857421
-370643363450 -68164245319 367862593654
311168806923 -39008303811 -23395054497
-69000086529 -248153952986 131279608604
-356415148044 107983296430 -370381017309
-414048821905 -524817655956 -293558237409
173412408018 -254981181992 258206001738
125909247283 90160321657 -411001505794
-183695202009 186023497754 278954180322
-92475518102 -320636068380 71440329391
-127512216659 -479378062847 90758582780
-469865736973 266567852154 97496252633
161061800068 -326520704037 -278271021386
49353567473 303788127871 -303376599742
138544499432 -167101496821 -123174157072
136971722136 -149996866955 278043228676
340041954548 -64696237717 33571227989
219424209399 649159802908 632859764023
-259145175986 381181396523 -173650503046
198661939592 -269324193629 85234578630
-185414054341 -428369428008 489027508823
-406593936180 70829252603 63717351225
305625529000 -109436369637 28922346876
-354058439307 -34828196430 -126531866154
501013089324 32396431281 -331996858572
-140480008567 -105384874070 -78410776742
-176564391560 127985686807 241476374197
498134014290 -90009419946 -60712265274
619262638639 -130868647015 -322324802095
89060190599 413945635222 140806439212
220068914057 -20396733519 -283937506638
-218590275522 -6008616104758 154353140879
-34082090101 415554879508 -249690357045
256672249773 -75807427550 326897808798
-152295246831 254295496486 -331932801150
72196477700 -910840504340 -122662590965
-153140455708 41024450787 -382462781629
174972489496 -200804408886 905480021049
-289035938732 -363653438396 -510811479635
197387369388 -72273629383 -306137445821
29427481654 364669893959 619585816406
-227357549840 -178591065770 -73588027286
193912779226 317521715286 39404423016
381287274390 135768905945 337700676398
-186735226365 -427941295389 477661068302
173208090530 301283645252 121669007500
-361623879010 130429231273 -36320700592
605479109025 -315969916431 -107075926476
-324799667524 321010660911 -168416249190
-173525351134 60397875068 -49887422943
63100936013 -4809080759 -204212577314
153828392501 461704679576 -270338890439
168916409327 308612156751 -170749145508
344148223370 57084449165 227001936572
-485531298042 613860891767 107328977586
21664919833 216848591727 213176475636
-103446854444 -190908748144 -435810606415
463754467862 65833570775 -141748118643
67841897876 -384189612872 312828532324
24590151495 235801777356 -514041450425
265214751692 238232361796 472988134829
-328417423763 -369734308787 98913586660
-196534045951 -177497440057 165448585051
-379662280564 8727092294 231507489058
157723279255 32975410119 53707123352
-406946392578 210883084798 262047107461
-513661889899 -434745701946 -286963039244
-388667875482 51006710004 184092827761
-268617140685 -356414235329 396602370226
-144500873733 49712095113 173908723290
-24810626531 86619983513 -35691882352
153200991140 -623241712377 216805466303
230962997507 -14920620643 654633515301
-143084232357 -63623145020 208467520787
-247288266408 368081099729 151529971573
-245931734231 235446109033 -43138759115
-281231286331 116256040 47591568867
166792251048 208081840462 283171562200

36455844645 692249315888 -41989345296
-28102869861 163777099672 30177149999
-487326339513 -62029245626 -240427120457
-30807094145 -356663747125 -27027773630
-215462058453 51957680654 288150596353
-59489768271 109361631055 -31920378099
30268799987 119212081530 37191179515
-64060657268 34411380133 108813474180
-374869656675 81372486723 784473179799
-201569811774 -144120397204 -195956194688
-186003702058 546506335722 -180442811232
-595042975805 -67908795718 -227016548577
366921100364 46723763249 52462304766
192278132698 37544393108 547027843522
301615317827 328583130744 137665899148
165410922359 269828714128 311144662892
472628679389 100539455559 -456795758042
-439320069696 302766207456 180393657877
-404853788960 451338420338 -65473137248
151641452502 57863794342 -69911665780
189091423033 -75207372686 20029111082
-109606850537 462911538247 -36044668404
-25849747819 46656279082 155123420752
-237652876074 -368884634034 116549018005
-369440872065 -238323224387 -289238257587
-3456712569 306581116287 -460445522953
190674174438 109960693087 -142675602930
-372146298553 3017511248192 -131301798790
84112722042 -138203213443 -170912245763
169649052674 58430829249 -16761601445
-119905144045 570925403252 131995444025
-380400831752 -187000271516 -6562401437
-114672727165 119683021157 182338078513
199501115702 449302288456 535710510622
-291185398985 -110089173610 216423453747
438005520462 -276690482774 -66590317549
45765114629 396886256938 -682475515635
-308832859228 -222861769873 171820576486
-450724107978 -36820262986 -220554421489
157304712048 -225732869122 170070497295
-390560093365 149002624626 -285394170076
140835340981 -31770696631 -289212547528
-17280667124 -222630029946 204310155541
-50562328146 98629932710 -350274645622
-399351176656 -266879509387 223905754033
100835825634 -475075825518 -247262589791
58818288958 35674753194 178535093792
54186344037 174899191837 -23615831083
244471716082 -100976590182 -188951801493
-392891213599 578579258214 48015042352
637948973251 436897792258 34819293773
53614207545 43908282720 677216107292
343337755042 -48456701276 -288682222670
183614984110 193336744436 -179806847440
-38382473323 -629459433144 34705040248
-317162048502 -257063626521 -590017279127
-364183815754 113280656197 -36980311904
297503503858 -155664353581 -329111695589
-298504140872 -74493979996 -173250322045
-258183520847 -136749542762 355353776719
-362820932144 -98850767830 -14442323805
-146818949946 199031059910 -426511252570
26610614034 78411898959 190338647377
115818598620 302260474633 143251292381
231085112136 538296971927 -176632565923
-251272636841 353270961434 -260717563920
5734428773 363685526313 -480867641773
-376805236711 -85876551975 -216130729975
206337912821 31575649018 62936811040
-47720951239 -86868279097 -389370754842
-26750269826 -78796010555 -173183924161
7077889712 243236799416 530253370873
-259873808157 170876774136 -82111380425
-220346195771 -305532146795 4731242403
216716600932 235401914111 -230373204240
581830588718 268251851474 37951847832
-422808359874 596525611554 295270159804
262453852233 236384973447 -197197738307
-111248291090 390685774502 -275964245859
-298058850251 -137365696506 -196046732556
-161936393483 242735899092 -194171792190
380767650931 -241565359133 -302440831003
-283573558917 315652403586 -465879557318
390685345251 203928026998 -85576538781
-415261683817 175159537364 84290885349
30285611044 383455429242 657191483658
-101721027149 -477782553939 -104480559763
182041304399 173190273803 35736499543
-347188134537 -159159150021 31860577878
-292033456118 -218601002424 186570512325
-35575905465 246578355220 -168743930926
-211642176522 -196923834442 -107314154817
-447913000722 -308251133175 79559953695
-321259764301 -329877354286 38979674909
217407379879 388490157716 278505127573
250550547133 -356922858420 -212917766693
75193260334 184474551065 336560215442
307761839802 -112864438171 89522140824
220469056476 -293881699735 437192549362
-246118325156 -486213089057 -65724730731
-202435851038 259314336345 -323788361491
123449616787 168943904322 -20542161241
175603405631 47202928594 -470426307478
402425339763 -170294411242 -509225071573
-4686288060 62193276505 127173942333
-108720690102 -20823810446 -584315386823
437355939930 304184293201 1431851548171
-145258734116 98282566029 293748166395
270764289592 175547265128 136213338304
-287484312916 298263888420 12272591130
-1843119888 -43302557533 236558860172
-150590694056 -290079997446 111761498544
661114772 718635203337 -153604266097
632944618187 -126244055874 -459912795005
-32108800708 329641279741 -63574836094
-438793521077 105941441140 -407784688780
-54276986964 -188281791591 -207416069532
-139326676837 -272255519844 -256221000528
-167662044016 422979956835 252000272549
-479637799616 -211876791909 181492057578
81593319127 53354266078 -548794148651
-410359177616 196528294587 -109585141581
230403459489 -27688379525 -264775157169
199147442576 -136469490436 -147954771041
259823631653 97694771161 -182480073212
546956366632 110009414293 401378147042
-143394023014 -6544765607 -174734698077
39509774060 106492534359 -406826618421
-201072976075 396984569907 119623528872
1593885771177 304736422709 168225715494
-118359148912 -75346731413 -62505716214
-198579120297 120480998860 -223044632367
297727696855 -226423784653 538673319594
214607996841 -31138372292 -88956267924
-522029246007 262213246019 242452647558
608634133363 444292911426 -190535828794
-43764987281 -706333128282 -216443700681
147778220237 -140462590857 -147746869505
-155989568657 176788962869 -361857673831
-36819998325 289453298331 -179002456425
121948297440 122597337249 396567369651
319849238512 -117209776488 -77590456741
-478735017225 -584673585798 -1193886431130
-188478545460 66288693525 299229022921
237619678185 121580309755 37882483583
556240830320 151301678551 181861415084
209310584111 -236480283541 421395942533
378071002052 210845971132 -48957879167
460820043814 -82340038377 148422691372
116017733349 88947253968 184934357019
260383786602 -230538466178 -54191915712
10795856542 -814889899321 20523019173
-11091730406 -129468609367 -201553197146
295816639796 -226197042918 -61788641597
-105607795934 20334908038 388838477314
139087204330 239430849265 144223272149
397281679389 130726899958 -126106032934
-337531653844 232482183333 134264783032
698550391531 309422297381 320639129204
72609399486 213370922663 -222415973602
26040789962 -431753201637 470996937961
145186263005 -17366156019 312681451463
148535785575 -413457912997 -16789713223
-244067482266 187683699360 -78143458747
-144350201366 257366926148 -56462310354
25035645562 530943034691 171663503687
149382203010 -39948205586 -545815495156
59427328907 91411421947 -5678054315
290336825239 -174549712213 -393312735105
33568974784 364700775202 114893237124
683941004676 208713570827 -243843333062
-59997775559 -406681466212 -433444880745
-312001996175 329577983213 54228682294
-86788683747 -309984449853 -102092836981
-125995543366 -154612559705 384670244154
164202744207 -518816572259 470947293734
-300538448903 -156644053569 -328190100423
-249273271478 228247157967 202104658062
-176849148173 69271311651 -316885662487
203806806077 -288830659861 149522140894
-194313485171 117507272089 195995289832
-72050909021 276984171228 217693881715
207992058020 78202999956 256534007000
163101584446 211901814162 74322153754
-663807591480 -163222772810 -178700389012
67301472824 -241817254210 -578678760873
210419083814 234617275601 -117232366185
185938390515 312539079597 1767368663
-190475237224 -7926238454 56305556378
374753779068 -70497959028 224041578196
-333979644616 -302725184997 402621521860
-19862462189 -134175330000 10390914180
-163667777615 104222730801 -11035460764
295896092427 -295357174221 152142040146
55840299243 -10777992414 -598873297421
-297936405353 -62646473721 -82786181737
-228015420230 377209062863 -278896957907
-128163997192 287448246431 453679481015
86417358529 349765748008 279033268535
-214593639457 -138806137467 -196164747561
576871670448 -223685420552 62334105996
96509149969 -55342411267 -135918351778
-61665749356 -352946845031 -28132262445
323132794070 -404972316415 -24786990935
-96329304159 104674709003 -546810516337
-322856270335 -349008559692 -157024291266
121551806671 44676196300 -305896036958
-459016024880 -391314691516 390130462631
-463578657454 -145229245523 -134527110339
30312633223 201325832841 27966959091
211098479078 -46027436506 -556156120437
153971602269 -150236334081 484932061065
-539016554168 -212874578555 29553644524
-191898522508 532125993307 238715819121
-130786876754 531468471190 123690629971
11231985200 112573192284 198887488285
16728374904 -265758488892 2340181346296
-114227115968 39542099391 -376976304203
190448883610 -65338587272 -204849449274
-567064382426 -74141296508 -77088015119
-12265136814 456175213529 -281609397681
373729237676 193801887462 -43563626553
-179416003595 33643322565 -13319126289
353320454731 620727679762 -235907654151
436597357451 -399217553106 131435809403
367030646361 272695487621 196730300602
-74441934805 162717670679 -609027312522
-210963360693 571892453591 87340441625
344751405604 -36048544184 -436564423615
-92174429643 29750910294 -116461003769
-102883557098 -66387017091 -25393473504
-136683494524 -153718981821 -94177704810
-217832616961 166109688081 -21308418042
-351933086878 -470667519481 -15813445220
7258716081 -67774193617 -153337237216
362487344898 -108206631730 -26889833092
100269602914 54175512502 309241255475
453162763432 -54776525502 -568282325490
-136633096328 -445183413767 199727866868
166742940417 440792562777 297044886583
248592988172 380594365931 352891564600
-275141112478 -104771490587 -256188484248
500906890543 -253508192252 177436300665
102584568955 235391389609 -304374537047
240135375520 -183849283002 -110526739749
-190696111707 507948597176 -305449423027
-337202495968 -134011934143 96201777052
102135580591 -167577349012 -711285649153
329530577952 -445308678127 -23317684092
-19129114445 -69525495670 186033993607
149530196693 413888027427 -270467228886
100297442881 79723705681 -289317489478
299403142078 -254286068546 109989971367
-395653399942 191670632869 -137815500752
61396009844 214362599124 4852144324
283343634058 -222542011962 188082178593
227222733867 471199960399 -145404313131
-4684553467 337593660235 -444679841225
368515340432 105204918694 124754123882
-572999102272 -308474280586 -35108605460
-347816291128 356514277870 -93249317583
-322223773249 -180170521201 408946455542
94954626996 292070900810 -144637073434
166949374465 -313540357303 -79464591915
61641878897 167360208469 397184840281
-19343431170 -252748048900 -191345415920
-63575693822 -435876657344 244808108754
-175988319955 -178353859280 378737010119
65817591792 -432130681346 -22245205339
280512133308 -181957638742 46085082236
-248746007580 -339139500887 -387869472979
-397653037362 113783575816 -423958407389
629363185176 126831994689 -131875066014
-151189388431 -258149051278 -24313668065
133210623478 273043111184 170734793722
-239450367258 -504150544221 -225676636264
441166178652 140880434714 17166943322
532778456552 -56778360319 -335532740171
199969974788 -360250186182 83227613597
-392289523795 249020081157 -711776331204
269025701634 18885576571 -12568706995
267598836853 -350640442230 -333231866383
-117935206249 205241915416 -120160148170
178688856146 115824018693 -1592828723097
198963362381 4633459517 -347436269017
17084279643 -427498113924 74411349439